

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 09

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 19/01/2022, de 13h00 à 16h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Eric VAN CROMBRUGGE Frédéric LESIRE Harold BURNET Nuria GOMEZ FRIAS	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : evancrombrugge@bpi-realestate.com E : flesire@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X	X X X X X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Kevin YANG Jean-Baptiste SOHIER Technicien de chantier Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 499 77 52 19 E : kevin.yang@bpc.be T : +32 476 85 42 64 E : jean-baptiste.sohier@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be	X X	X X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Julien OBEDIA – Collaborateur Alexane BOBICHON – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be	X	X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN Clément GUYARD	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be T : E : c.guyard@jnc.be		X X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 26/01/23 de 13h à 16h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 15/12/22	<u>Plans de compartimentage :</u> EG demande à AR de transmettre les plans de compartimentage Rf.	AR	RAPPEL
1.2. 12/01/23	<u>Rabatement nappe phréatique :</u> La demande de permis est en cours pour la demande de rabatement temporaire. EG demande au MO s'il a des contacts chez INFRADEL notamment	AR	RAPPEL

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762 jours calendrier**

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	61			701
Du 15/12/22 au 19/01/23 exclu		35			35
Situation en date du PV	762	96	0	0	666

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 27/09/22 12/01/23	<u>Planning Exécution</u> Planning général transmis. Planning amont en cours de réalisation. MO précise que le service COMM voit les acquéreurs à partir de mi-mars. Il faudra alors connaître les différentes dates buttoir (G.O., Sanitaires, Elec, revêtements sol).	EG
2.2. 06/10/22 19/01/23	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> - Forage pieux en cours. ½ façade Est et façade Sud faite complètement - Forage pieux façade Ouest en cours	
2.3. 19/01/23	<u>Dates prévisionnelles</u> Fin des pieux prévue vers 06 ou 07/02/23 Fin poutre de ceinture vers 13 ou 14/02/23 La grue extérieure sera montée semaine suivante. Les terrassements sont prévus jusqu'à fin février. Pieux des semelles de fondations se feront à partir de début mars.	

La grue GT2 sera posée sur le radier du -2.

3. DECOMPTES

3.1.
27/09/22 Variantes projet :
Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.

MO

4. VISITE DU CHANTIER

4.1.

5. STABILITE

5.1.
27/09/22
08/12/22 Coordination des plans STAB :
EG fait remarquer que sur les plans Rez STAB, toutes les façades sont en béton alors que des optimisations avaient été faites pour remplacer les voiles de béton par des murs en silico.
A corriger sur les plans STAB.
EG précise qu'il n'y a aucune attente d'armature dessinée.
OK de STAB pour placer des L ou des U en attente.

12/01/23 EG a fait une réunion avec STAB pour optimiser certaines parties de la structure. Certains voiles coulés en place sont devenus des prémurs, voire des murs en silico calcaire.
STAB remettra ses plans à jour.
Sur question de EG, STAB prévoit de diffuser ses plans et bordereaux d'armatures à partir de début mars.
Pour le moment, STAB est occupé à faire le plan d'armature du radier en 2 phases, avec un bordereau 'armatures séparé pour les semelles.
STAB fournira le plan BPE des semelles pour début février. OK de EG.

5.2.
27/09/22
08/12/22 Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :
Pas possible de réaliser une rigole en creux dans la dalle de béton du -1. Donc EG propose comme solution de réaliser une petite bordure qui empêche l'eau de s'étendre sur la dalle.
OK de AR.
Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.

EG

5.3.
06/10/22
17/11/22
12/01/23 Détails escaliers :
EG demande à AR d'éditer ses plans de détails d'escaliers ASAP.
EG précise que ce sont surtout les escaliers depuis les sous-sols qui sont les plus urgents.
AR précise que dans le dossier stade ADJ, certains escaliers sont dessinés avec des rampes donnant accès aux portes vers le jardin au centre du bâtiment. D'autres escaliers sont dessinés avec 1 marche. AR corrigera ses plans en prévoyant des rampes partout, pour plus de facilité et pour permettre l'accès facile au jardin central.
Les rampes sont créées en amincissant la couche d'isolant qui au Rez fait 20cm.

AR

ASAP
RAPPEL

5.4.
13/10/22 Saignées dans les voiles de béton :
EG demande aussi à STAB de préciser les limites de possibilités de saignées dans les voiles de béton.
A priori, pas de saignée de plus de 3cm de profondeur. Donc OK pour Elec mais pas pour décharges sanitaires. Uniquement des saignées verticales.
STAB doit vérifier en fonction de l'implantations des cuisines et lavabos quelles sont les possibilités d'encastrer les décharges sanitaires.

STAB

12/01/23 AR enverra à STAB des croquis indiquant où il y a conflit entre des voiles béton et des saignées sanitaires.

AR

5.5.
17/11/22
12/01/23 Intégration des réservations dans les voiles de béton :
TS précise qu'il a vérifié les percements et réservations gaz. Les 2 voiles côté parking du local gaz devraient être réalisés en maçonnerie car la dimension des réservations à prévoir pour l'introduction des 89 tuyaux de gaz les empêchent de conserver un rôle porteur quelconque.
STAB vérifiera cette proposition.
Idem au même endroit au -2. Les voiles autour des caves pourraient être remplacés par de la maçonnerie.
TS a vérifié tous les percements demandés au -2. Transmis à STAB pour accord.

	Manque le percement dans la cave 06 (angle NE du site). Tous les percements de poutres en diam 150 sont indiqués par TS. STAB est OK si ces percements ont placés le plus haut possible.		
5.6. 12/01/23	<u>Ventilation entre rampe et parking :</u> TS explique qu'il a besoin de réaliser des percements entre la rampe et la zone centrale du parking, à chaque étage, pour permettre le « bouclage » de la ventilation à chaque étage. Ces trous doivent faire diam 500mm à chaque étage sous le niveau du plafond des 2 sous-sols. Niveau de ces trous dans la rampe à vérifier. Il ne faut pas prévoir de trou dans la dalle entre les 2 étages.		
5.7. 08/12/22	<u>Niveaux halls Rez :</u> EG demande à AR de vérifier tous les niveaux des halls d'entrées des immeubles pour être raccord avec les niveaux des abords.	AR ABO	
5.8. 12/01/23	<u>Phasage travaux de bétonnage :</u> EG précise qu'il souhaite réaliser le bétonnage des semelles et du radier en 2 phase pour attendre moins longtemps entre terrassement et bétonnage. OK de STAB. STAB adaptera le ferrailage pour reprise de bétonnage.	STAB	
5.9. 12/01/23	<u>Ferrailage des pieux :</u> Le sous-traitant s'est trompé de cage d'armature pour ferrailer certains pieux (armatures 5x Ø14 au lieu de 5x Ø16). Le sous-traitant a réalisé la note de calcul qui montre qu'on reste dans les tolérances. A vérifier par STAB.	STAB	
6. ARCHITECTURE			
6.1. 06/10/22 12/01/23	<u>Choix brique de parement :</u> AR précise qu'il souhaite faire réaliser les échantillons sur base des 2 briques la blanche et la grise. AR doit communiquer les couleurs de joints à réaliser pour l'échantillon. Pour l'appareillage de briques verticales sur le retour des châssis, EG fait des propositions de pose des briques, à trancher par AR.	EG AR	
6.2. 17/11/22 12/01/23	<u>Caniveau pied de rampe :</u> Pas de caniveau à placer au -2.		
6.3. 17/11/22 08/12/22 12/01/23	<u>Balcons préfabriqués :</u> Suite à la discussion de ce jour en réunion, au sujet des ventilations des locaux sous-sol, il est décidé de ne plus prévoir le balcon de l'appartement du rez en préfabriqué, mais de le remettre dans le lot « ABORDS » comme prévu en base. Les 2 gaines qui doivent se trouver sous ce balcon seront noyées dans la terre. Les gaines de ventilation peuvent être des tuyaux PVC de grand diamètre, enterrées dans le sol sous la terrasse. Il y aura des percements à prévoir dans les L béton de soutènement de la terrasse.	AR ABO	
6.4. 15/12/22	<u>Local dessiné autour de la pompe de relevage :</u> Dans le permis, un local Rf a été demandé autour de la pompe de relevage. AR se demande si le pompier qui a fait cette demande n'a pas compris que la pompe de relevage serait aérienne et non enterrée dans une fosse enterrée. AR questionnera le pompier sur la nécessité de réaliser ce local.	AR	
6.5. 15/12/22	<u>Récolte des eaux toiture parking :</u> EG propose de placer la dalle de toiture du parking en pente pour éviter de devoir faire des raccordements d'égouttage qui traversent l'étanchéité enterrée. L'eau pourrait être rejetée côté Ouest. A étudier.	TOUS	
6.6. 12/01/23	<u>Erreurs plans AR</u> EG a remarqué que les cotes de niveau sur le plan du 1 ^{er} étage au 1/100 sont erronées. Le niveau indiqué est celui de la dalle de béton brut. Les niveaux sont bons sur les plans au 1/50. Sur les plans des étages supérieurs, les cotes de niveau ont disparu.	AR	

6.7. 12/01/23	<u>Percements murs au -2</u> Percements entre caves et couloir au -2 angle NE du site. Il faut prévoir des réservations de 300x500 au plafond et aussi 300x500mm au-dessus de la porte entre couloir et parking. La gaine triangulaire au centre du parking doit passer à une gaine rectangulaire de 500x600mm. ATTENTION car le voile est remplacé là par des poutres et colonnes (largeur poutre à prendre en compte).	AR	
6.8. 12/01/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> TS et AR doivent encore faire la vérification des sorties de ventilation en toiture, pour s'assurer qu'aucune sortie de ventilation primaire sanitaire ou rejet d'air de ventilation ne se trouve à proximité des terrasses.	AR TS	

7. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

7.1. 27/09/22 12/01/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemmement, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue.	MO	
7.2. 27/09/22	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> TS précise qu'il n'a pas encore reparlé à VIVAQUA de la demande de dérogation pour encore placer les compteurs eau froide des appartements en-dessous les dévidoirs incendie ; donc plus bas que les exigences actuelles de VIVAQUA pour poser les compteurs, à une hauteur comprise entre 1,00m et 1,80m. AR précise que si la dérogation n'est pas envisageable, AR propose de placer les compteurs sur l'extrados de l'alcôve dans laquelle se trouve le dévidoir incendie, donc, à l'intérieur de la cage d'escalier. Cela nécessite un 2 ^e portillon dans l'escalier. C'est notamment ce qui a été prévu dans le lot F2. Une autre solution est de placer les compteurs d'eau dans le fond de l'alcôve, à bonne hauteur, et de placer le dévidoir incendie devant les compteurs, sur un support pivotant. Il faut alors vérifier que la profondeur actuelle des alcôves est compatible.	TS	
7.3. 27/09/22 17/11/22	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue. MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille.	TS	
7.4. 06/10/22 15/12/22	<u>Egouttage :</u> EG doit vérifier la capacité de la fosse de relevage à intégrer dans les fondations. La position de la fosse doit aussi être ajustée en fonction de l'encombrement des fondations.	TS STAB	
7.5. 15/12/22 12/01/23	<u>Compartimentage feu :</u> Sur question de EG, TS confirme que les 2 niveaux de parking sont séparés par des rideaux pare-fumée en bout de rampe. En outre, il y a une porte sectionnelle prévue au -1, entre la partie de parking « public » et les emplacements privatifs pour les occupants de l'immeuble. Il faut aussi prévoir des avaloirs avec barrière feu entre les 2 étages du parking.	EG	

TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE

7.6.			
------	--	--	--

TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE

7.7.			
------	--	--	--

TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC

7.8. 12/01/23	<u>Compteurs gaz :</u> TS pas tout à fait OK avec le schéma des compteurs gaz proposé, par rapport à son schéma de principe ADJ. Contrairement au dossier TS, il n'y a ni électrovanne reliée à l'installation de détection incendie, ni compteur principal.		
------------------	---	--	--

	EG précise que dans les lots précédents (lot H) SIBELGA entre avec des nourrices qui vont directement vers les compteurs des appartements.		
7.9. 12/01/23	Sondes chaudières : On n'en prévoit pas. (idem que dans Lot H.		
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
7.10. 06/10/22 17/11/22 08/12/22	Bouches de ventilation dans les dalles : Il faut donner les principes d'implantation. TS rappelle qu'il a fait une proposition d'implantation des bouches de ventilation dans ses plans. A priori, on suit cette logique. Il est demandé à AR de donner son accord sur ce principe. AR a passé en revue les plans de ventilations en dalles. Selon les endroits, les bouches ne sont pas systématiquement placées au même endroit. Pour rappel, les bouches doivent se trouver à 80cm de la façade et à 80cm d'un ou des coins du local.	TS AR	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
7.11. 27/09/22	Choix du fournisseur des ascenseurs : Sur question de AR, EG précise que l'ascensoriste est quasiment désigné. Ce devrait être KONE qui sera choisi. AR précise qu'en fonction du choix de l'ascensoriste, il se peut que les hauteurs de linteaux de baies doivent être légèrement adaptées. AR précise également qu'au sous-sol -1, en fonction du niveau de la dalle du sas d'entrée au Rez, on sera un peu juste en hauteur pour placer les portes palières sur la dalle d'étage. C'est notamment le cas dans le hall F. Dans ce cas, il faut peut-être envisager de placer les 3 portes sous-sols et Rez bas dans la trémie plutôt que sur la dalle ; ce qui peut avoir une incidence sur la dimension de la trémie et de la fosse.		
7.12. 10/11/22 08/12/22	Dimensions trémies ascenseurs : La position des portes palières d'ascenseurs est bien prévue en trémie au sous-sol. AR précise que pour l'ascenseur F, la hauteur libre du sol -1 au sol sas Rez est très faible. Donc coupe Ascenseur à vérifier. AR va éditer ses coupes pour cet ascenseur.	AR	
8. CONSEILLER PEB			
8.1. 27/09/22 12/01/23	Isolation sous dalle plafond -1 : PEB a revu ses calculs de performances énergétique des appartements, et, de ce fait, a revu les implantations de panneaux de laine minérale + Heraklith au plafond du -1. AR doit intégrer ces implantations d'isolants dans ses plans. AR met en plan les implantations de l'isolant sous plafond au -1 d'après les infos reçues de PEB, et publiera ce plan.	AR	
8.2. 27/10/22	Isolation dans les gaines techniques1 : Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
9. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
10. ACOUSTIQUE			
10.1. 06/10/22 27/10/22	Doublages acoustiques gaines techniques : Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple). ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.	ACOU	

10.2. 27/10/22 08/12/22	<u>Principes acoustiques généraux :</u> <i>Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.</i>	ACOU EG
11. ABORDS		
11.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> <i>ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.</i>	ABO
12. POINTS POUR MEMOIRE		
12.1.	ARCHITECTURE	
12.2.	STABILITE	
12.3.	PEB	
12.4.	ABORDS	